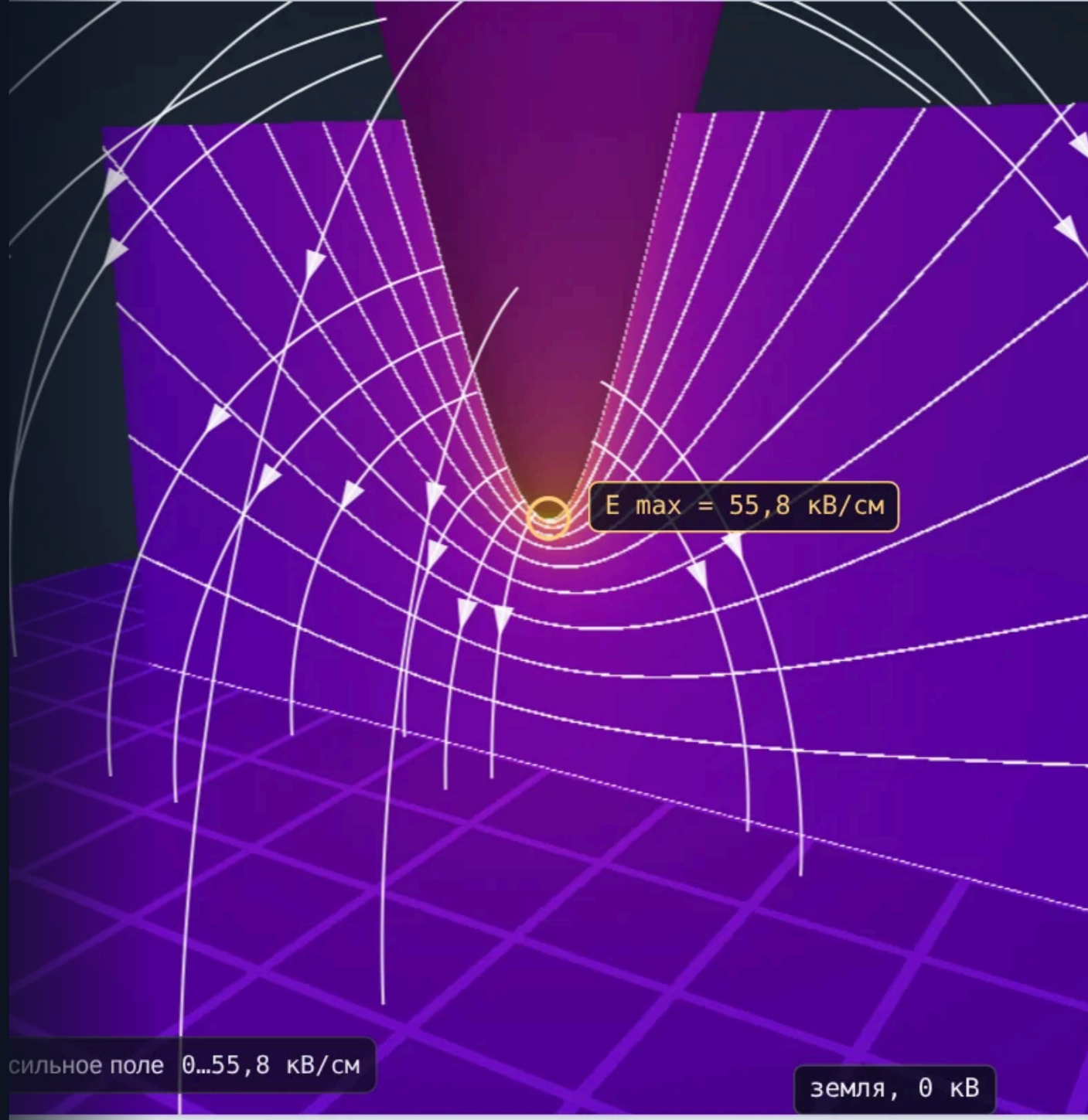
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ЛЕКЦИЯ 1

Электрическое поле в изоляционных промежутках

Напряжённость поля, степень неоднородности и от чего она зависит

Лекция · опыты на 3D-модели «Электроды 3D» · практическое занятие · тест



ВВЕДЕНИЕ

План лекции

01
Напряжённость и потенциал

02
Однородное и неоднородное поле

03
Радиус кривизны

04
Типовые системы электродов

05
Заземление и полярность

06
Как снизить неоднородность

07
Опыты на 3D-модели

→
Затем: 10 задач и тест

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ ЛЕКЦИИ

Пробой начинается там, где напряжённость максимальна, а не там, где она велика «в среднем»

Одно и то же напряжение безопасно у гладкого шара и опасно у острой кромки. Поэтому главная задача расчёта — найти Emax и место, где она возникает.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Напряжённость и потенциал

Напряжённость

$$E = \frac{F}{q}$$

Сила, действующая на единичный заряд. Единицы: В/м, в ТВН — кВ/см. 1 кВ/см = 100 кВ/м.

Связь с потенциалом

$$E = -\frac{d\varphi}{dx}$$

E направлена в сторону убывания потенциала φ. Напряжение U = φ1 − φ2.

Напряжение

$$U = \int_0^d E(x)\,dx$$

Площадь под графиком E(x) вдоль оси промежутка равна U. Где E больше — в другом месте она меньше.

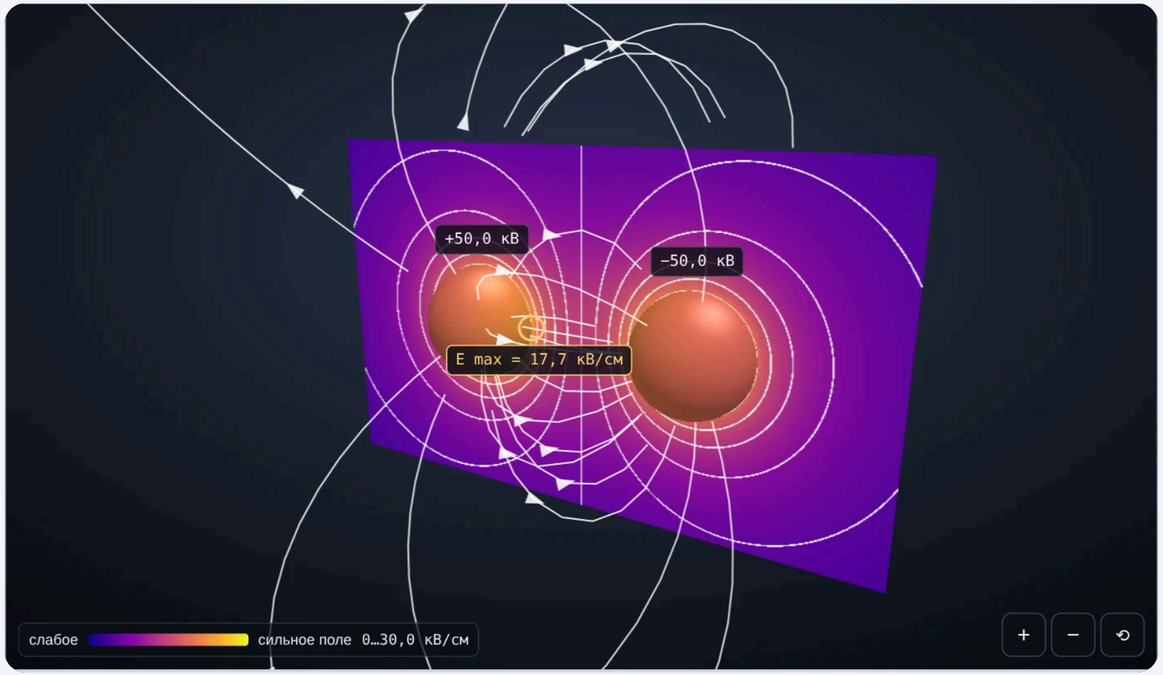
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Силовые линии и эквипотенциали

Силовая линия — касательная к ней совпадает с направлением E. Выходит из «+», входит в «–» или в землю.

Эквипотенциаль — линия равного потенциала. Силовые линии всегда перпендикулярны эквипотенциалям.

Гуще линии, ближе эквипотенциали — сильнее поле. Поверхность металла — эквипотенциаль: E перпендикулярна ей, внутри металла E = 0.



ОДНОРОДНОЕ ПОЛЕ

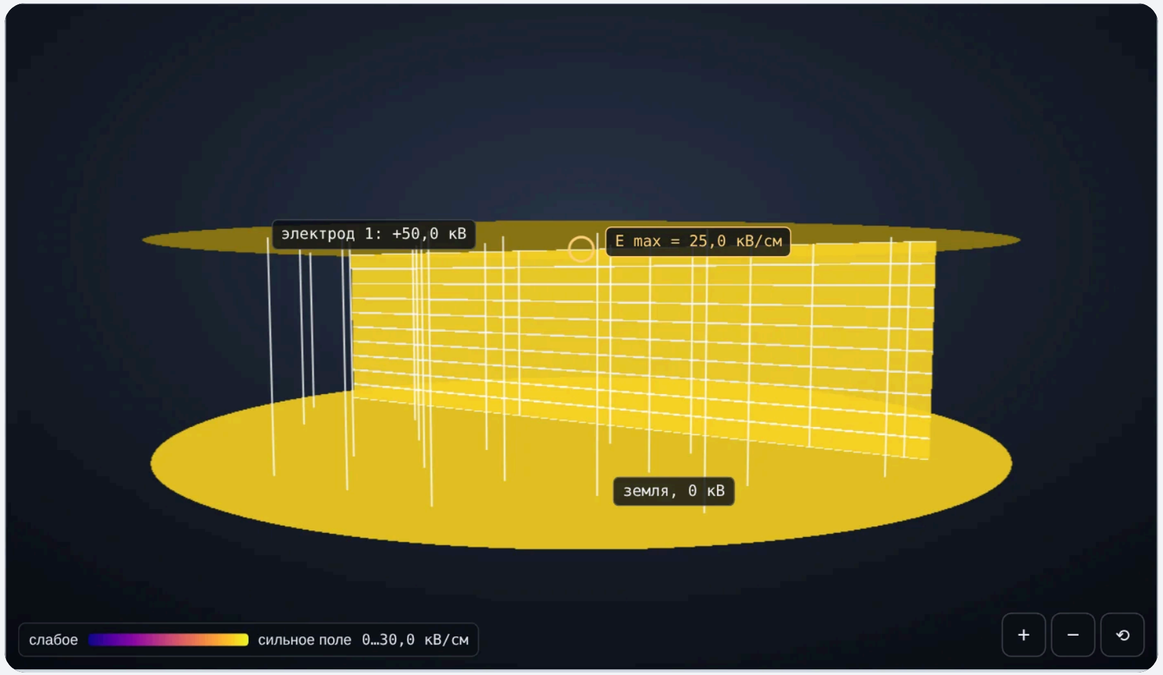
Плоскость — плоскость: эталон

$$E = \frac{U}{d}$$

E одинакова во всём промежутке: **Emax = Eср, kн = 1**.

U = 50 кВ, d = 2 см → E = 25 кВ/см. При U = 60 кВ E = 30 кВ/см — воздух пробивается.

Края электродов скругляют (профиль Роговского), чтобы поле на краях не усиливалось.



НЕОДНОРОДНОЕ ПОЛЕ

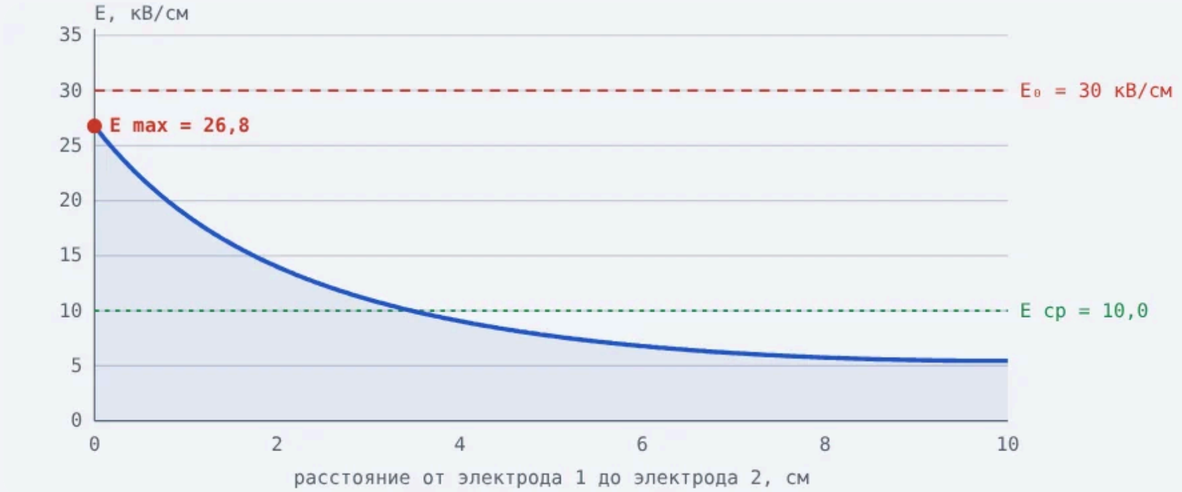
Средняя, наибольшая и коэффициент неоднородности

$$E_{ср} = \frac{U}{d} \qquad k_н = \frac{E_{max}}{E_{ср}}$$

Ecp — какой была бы E, если бы поле было однородным.

Emax — у электрода с наименьшим радиусом кривизны.

kн зависит только от геометрии: при росте U вдвое Emax и Ecp растут вдвое.



Шар — плоскость: r = 5 см, d = 10 см, U = 100 кВ. Ecp = 10 кВ/см, у шара Emax = 26,8 кВ/см, у плоскости 5,4 кВ/см. kн = 2,68.

НЕОДНОРОДНОЕ ПОЛЕ

Классификация полей по kн

Поле	kн	Пример	Как развивается разряд
Однородное	1	Плоскость — плоскость	Пробой сразу
Слабонеоднородное	< 2	Шары при d < r, кабель	Пробой почти сразу
Неоднородное	2…4	Шар — плоскость, d ≈ 2r	Промежуточный случай
Резконеоднородное	> 4	Острие, провод над землёй	Сначала корона, потом пробой

Границы условны и в учебниках немного различаются. Корона и пробой газов — темы следующих лекций.

РАДИУС КРИВИЗНЫ

Чем меньше радиус, тем сильнее поле

Радиус кривизны — радиус окружности, прилегающей к поверхности: у плоскости бесконечен, у шара равен r, у острия — доли миллиметра.

Уединённый шар под потенциалом U:

$$E(\rho) = \frac{U\,r}{\rho^2}, \qquad E_{\max} = \frac{U}{r}$$

С заземлённым концентрическим шаром R = r + d:

$$E_{\max} = \frac{U\,(r+d)}{r\,d}$$

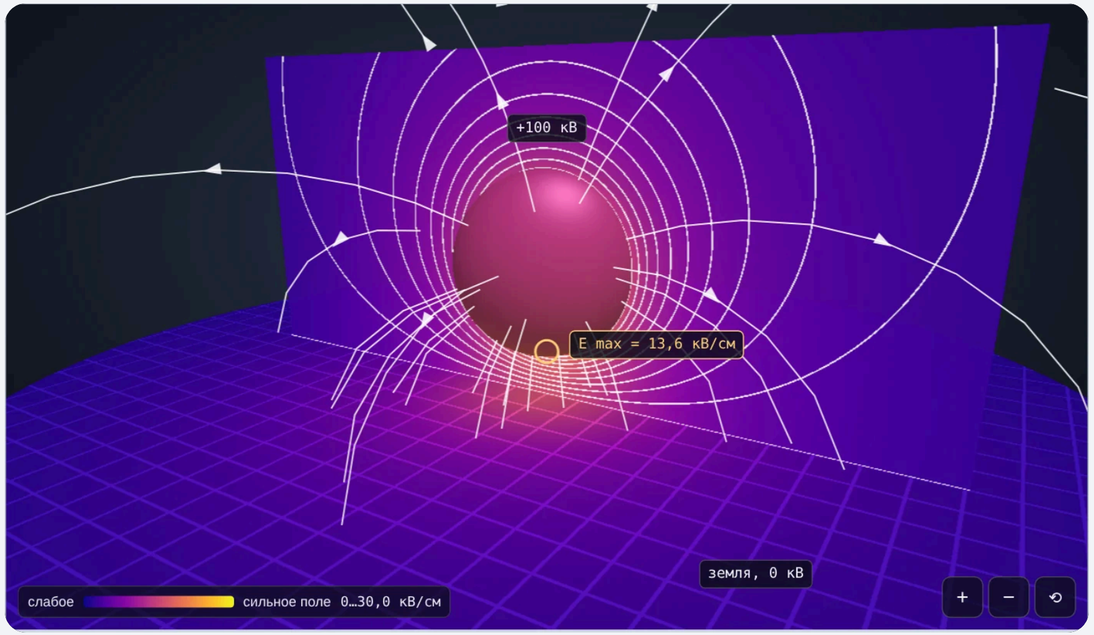
×100

Шар радиусом 1 мм имеет у поверхности поле в 100 раз сильнее, чем шар 10 см при том же потенциале.

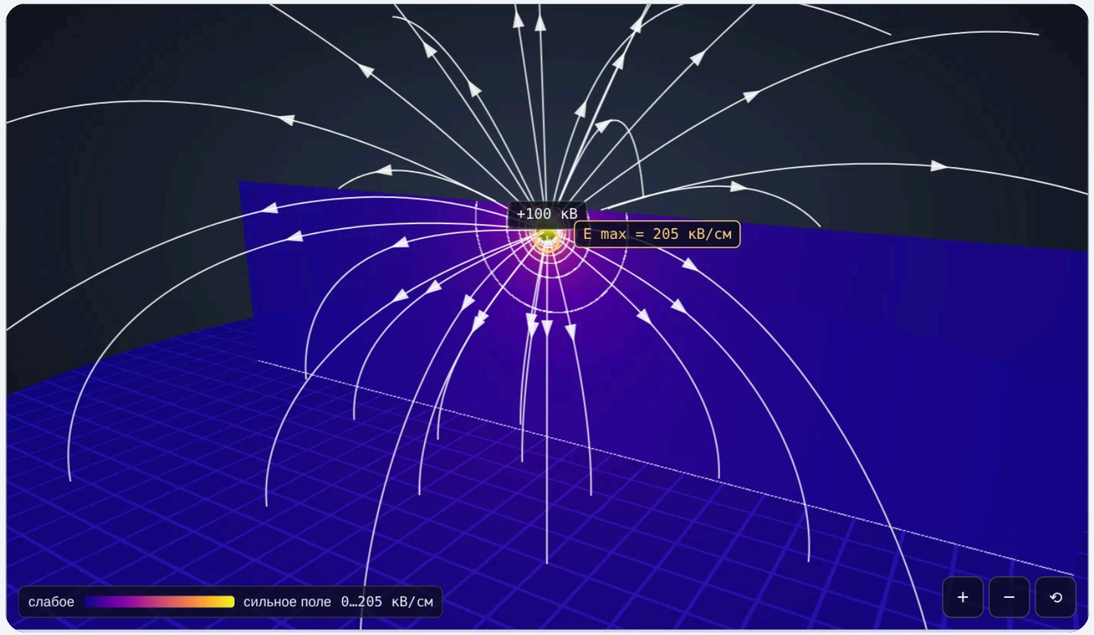
Поэтому заусенцы, острые кромки и тонкие провода — источники короны и частичных разрядов.

ОПЫТ 2 НА МОДЕЛИ

Меняем только радиус шара



r = 20 см: Emax = 13,6 кВ/см, kн = 1,36



r = 0,5 см: Emax = 205 кВ/см, kн = 20,5

U = 100 кВ, d = 10 см: Eср = 10 кВ/см в обоих случаях, а Emax отличается в 15 раз.

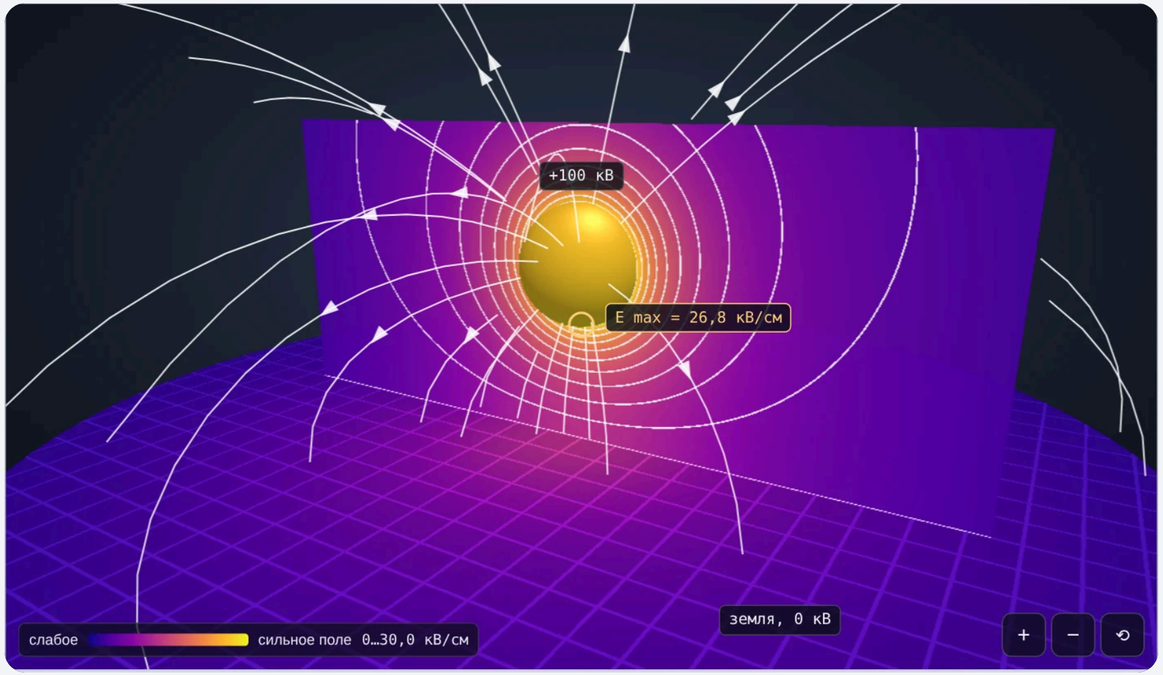
Шар — плоскость

$$E_{\max} \approx 0{,}9\,\frac{U\,(r+d)}{r\,d}$$

Поправка 0,9 к формуле сферического конденсатора.

Точное решение — **метод зеркальных изображений**: плоскость заменяют зеркальным шаром с потенциалом −U.

r = 5 см, d = 10 см, U = 100 кВ → 27,0 кВ/см (точно 26,8).



Шар — шар: шаровой разрядник

При **симметричном питании ±U/2** плоскость между шарами имеет потенциал 0 и работает как заземлённая плоскость.

Каждая половина — шар — плоскость с напряжением U/2 и расстоянием d/2:

$$E_{\max} \approx 0{,}9\,\frac{(U/2)\,(r + d/2)}{r\,d/2}$$

Зачем это знать

Шаровыми разрядниками измеряют высокое напряжение в лабораториях. Таблицы пробивных напряжений (IEC 60052) составлены для схемы с одним заземлённым шаром.

Если заземлить один шар, поле становится несимметричным — разберём на слайде про заземление.

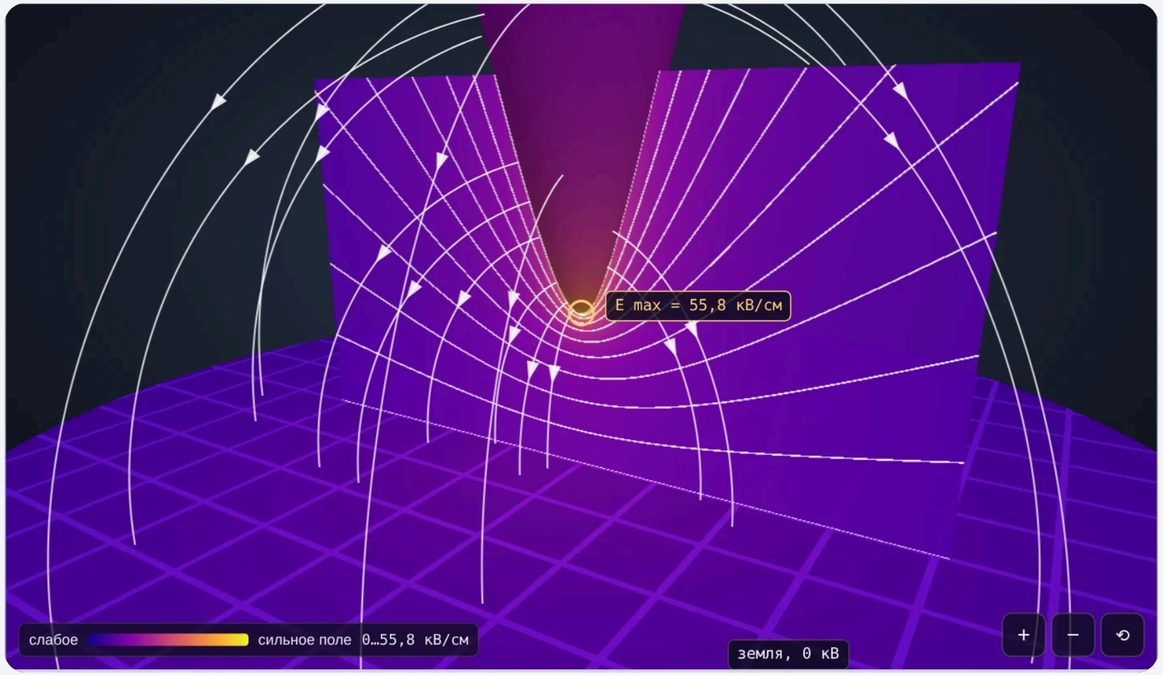
Острие — плоскость

$$E_{\max} \approx \frac{2U}{r \ln(4d/r)}$$

Формула Коэльо — Дебо (r ≪ d). Точное решение — острие в виде гиперболоида вращения.

r = 0,5 см, d = 10 см, U = 60 кВ: Eср = 6 кВ/см, а **Emax = 55,8 кВ/см**, kн ≈ 9,3.

Поле резко падает уже в нескольких r от вершины.



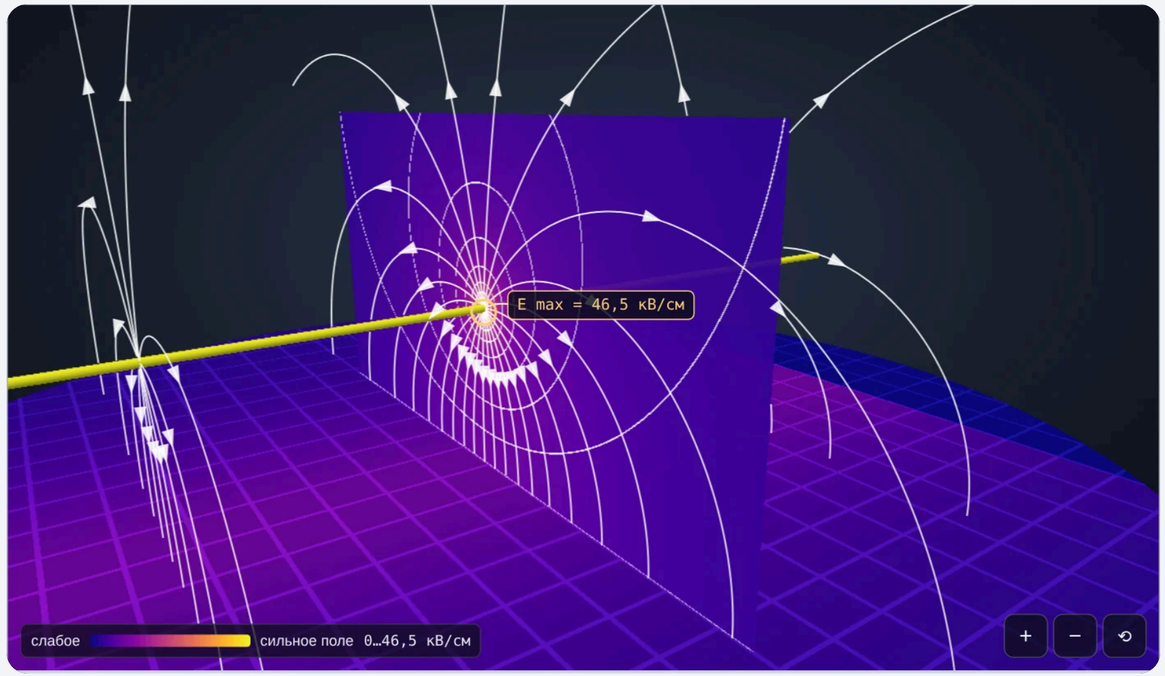
Провод над землёй

$$E_{\max} \approx \frac{U}{r \ln(2h/r)}$$

h = r + d — высота оси провода. Провод r = 1,2 см на высоте 10 м:

Линия	U фазн.	Emax
220 кВ	180 кВ	20,2 кВ/см — норма
500 кВ	408 кВ	45,9 кВ/см — корона

Поэтому на линиях 330 кВ и выше фазу **расщепляют** на несколько проводов.



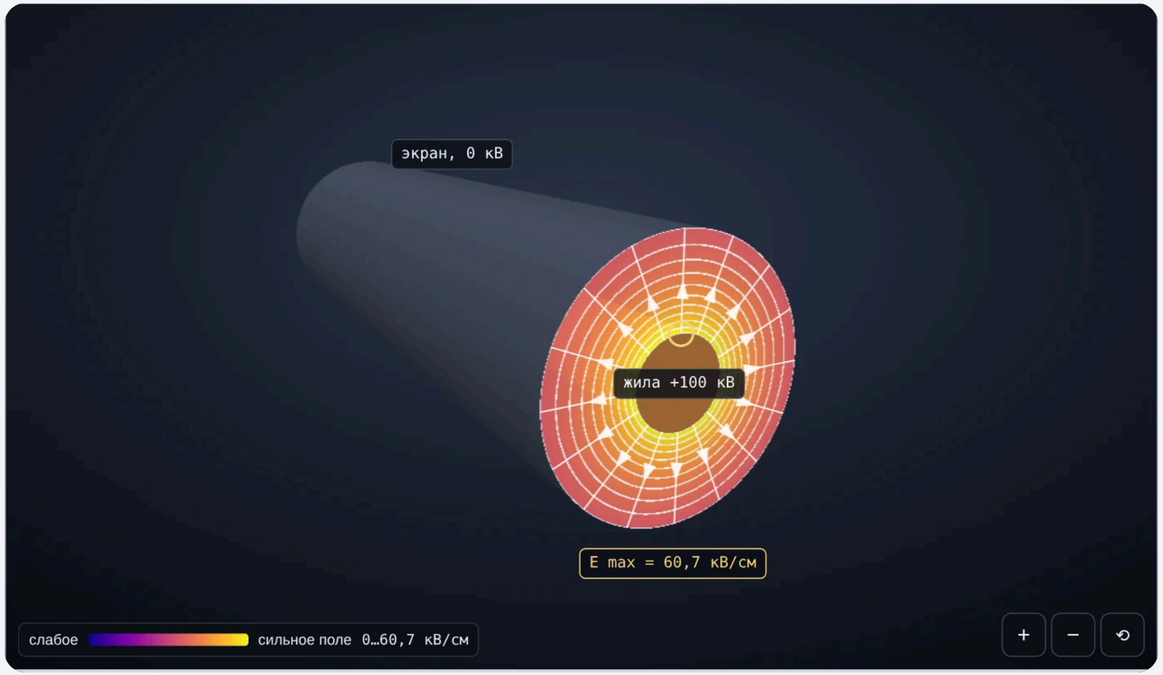
Коаксиальные цилиндры: кабель

$$E(\rho) = \frac{U}{\rho \ln(R/r)} \qquad r_{\text{опт}} = \frac{R}{e} \approx 0{,}37\,R$$

Emax — у жилы, у экрана поле в R/r раз слабее.

Тонкая жила — малый радиус кривизны; толстая — тонкий слой изоляции. Между ними оптимум **r = R/e**.

r = 1,5 см, d = 3 см, U = 100 кВ: 60,7 кВ/см у жилы, 20,2 у экрана.



ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫ · СВОДКА

Расчётные формулы

Система	Emax	kн
Плоскость — плоскость	U/d	1
Шар — плоскость	0,9·U·(r + d)/(r·d)	0,9·(r + d)/r
Шар — шар, ±U/2	0,9·(U/2)·(r + d/2)/(r·d/2)	0,9·(r + d/2)/r
Острие — плоскость	2U/(r·ln(4d/r))	2d/(r·ln(4d/r))
Провод, h = r + d	U/(r·ln(2h/r))	d/(r·ln(2h/r))
Кабель, R = r + d	U/(r·ln(R/r))	d/(r·ln(R/r))

U — напряжение (амплитуда), d — промежуток, r — радиус кривизны острого электрода. Во всех формулах kн не зависит от U.

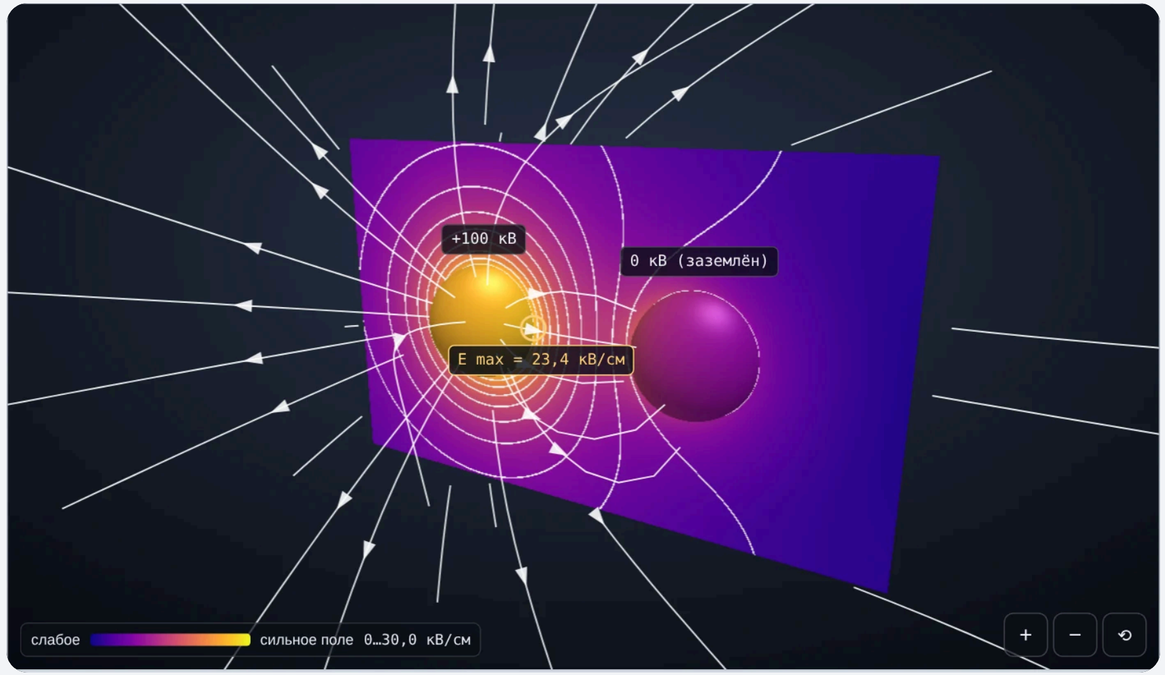
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Одно напряжение — разное поле

Два шара r = 5 см, d = 10 см, между ними 100 кВ. E у поверхности, кВ/см:

Схема	Шар 1	Шар 2
Питание ±U/2	17,7	17,7
Шар 2 заземлён	23,4	12,0
Шар 2 не подключён	20,4	6,1

Заземлённый шар «делит» силовые линии с окружающей землёй: у шара под напряжением E растёт на **32 %**.



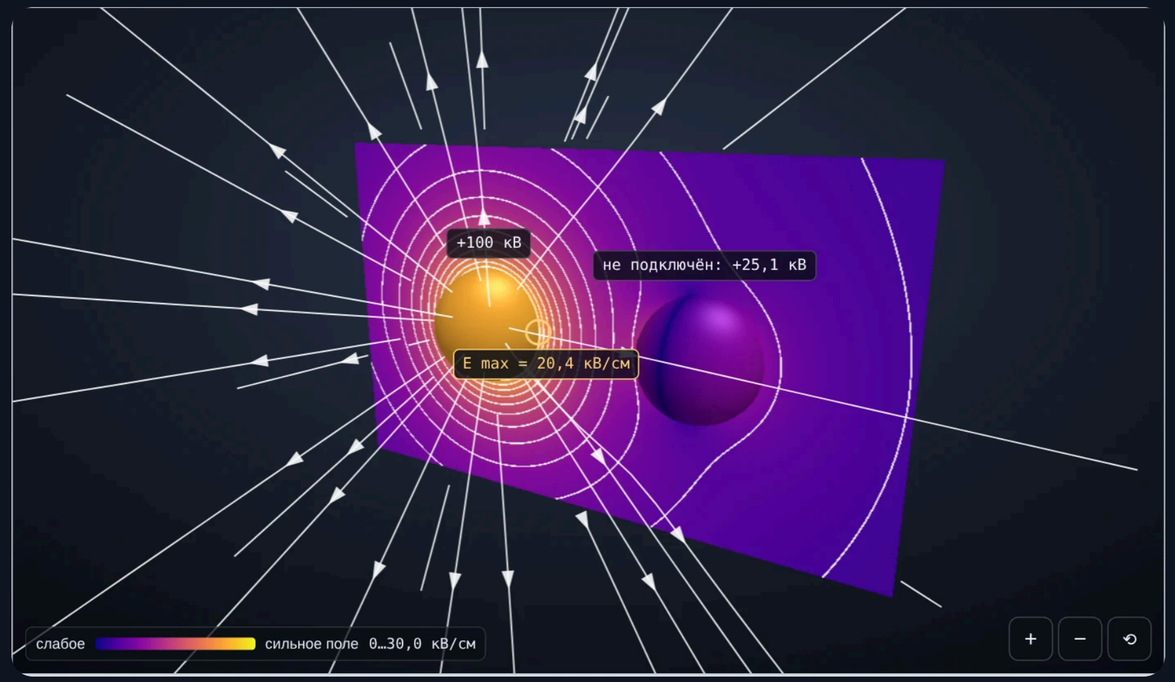
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Незаземлённая деталь опасна

+25 кВ

столько принимает ни к чему не подключённый шар рядом с электродом 100 кВ.

Его заряд равен нулю, но поле разделяет на нём заряды. Всё металлическое в зоне высокого напряжения заземляют.



ПОЛЯРНОСТЬ

Что меняется при смене знака напряжения

Поле — то же

Те же эквипотенциали и та же Emax. Меняется только направление силовых линий: стрелки разворачиваются.

Разряд — другой

В резконеоднородном поле процессы у острия «+» и «–» различаются: это полярный эффект. Разберём в лекциях о разряде в газах.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Как снизить Emax

Больше радиус

Скругление кромок, зачистка заусенцев, шаровые наконечники выводов.

Экраны

Экранные кольца на гирляндах и арматуре, тороиды на испытательных установках.

Расщепление фазы

Пучок проводов на ЛЭП 330 кВ и выше работает как провод большого радиуса.

Оптимальные размеры

Радиус жилы r ≈ R/e, разумный выбор расстояний.

Профиль электродов

Электроды Роговского дают однородное поле в испытательной ячейке.

Заземление

Никаких плавающих металлических частей в зоне высокого напряжения.

ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ

$$E_{max} \geq E_0 \approx 30 \text{ кВ/см}$$

Если у поверхности электрода Emax достигла E_0, воздух там начинает ионизироваться: свечение, треск, корона.

$E_0 \approx 30$ кВ/см — прочность воздуха в однородном поле при нормальных условиях (20 °C, 101,3 кПа), амплитуда. Точное значение зависит от радиуса, давления и температуры — уточним в теме «Корона».

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Модель «Электроды 3D»

Вкладка 1

Эксперимент

6 систем электродов, U, r, d, подключение, полярность. Расчёт по шагам и график E вдоль оси.

Вкладка 2

Задачи

10 задач из практики: ввод и проверка ответа, подсказка, решение, открытие в лаборатории.

Вкладка 3

Тест

5 вариантов по 10 вопросов, оценка и разбор ошибок.

Слои сцены: цветной разрез, эквипотенциали, силовые линии, свечение, цвет поверхности. Щелчок по разрезу — зонд показывает E и φ в точке.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Шесть опытов на модели

1. Однородное поле

Меняем U и d.

E = U/d, kн = 1; при 60 кВ на 2 см E = E_0.

2. Радиус кривизны

Шар: r от 20 до 0,5 см.

Emax 13,6 → 205 кВ/см, Eср не меняется.

3. Острие

Включаем «Свечение».

Поле у вершины, kн ≈ 9, Emax > E_0.

4. Заземление

Схема второго шара.

17,7 / 23,4 / 20,4 кВ/см; плавающий шар ≈ 25 кВ.

5. Провод и кабель

Меняем r при R = const.

Минимум Emax при r ≈ R/e.

6. Полярность

«+» / «–».

Меняются только стрелки силовых линий.

Результаты студенты записывают в таблицу чек-листа (раздел 3).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

10 задач по ситуациям из практики

01 Испытательная ячейка с плоскими электродами

02 Заусенец на шине распредустройства

03 Шаровой наконечник вывода

04 Экранное кольцо вместо головки болта

05 Почему провода ЛЭП 500 кВ расщепляют

06 Поле в изоляции кабеля 10 кВ

07 Шаровой разрядник: один шар заземлён

08 Подбор радиуса экрана

09 Незаземлённая деталь рядом с высоким напряжением

10 Сравнение неоднородности полей

Ответ принимается с точностью 3 %. Каждую задачу можно открыть в 3D-модели.

Оценка: 9–10 задач — «отлично», 7–8 — «хорошо», 5–6 — «удовлетворительно».

РАЗБОР ЗАДАЧИ 2

Заусенец на шине

После резки на кромке шины остался заусенец; в ячейке треск, датчик фиксирует частичные разряды.

Дано: острие r = 0,05 см, после зачистки r = 0,5 см; d = 5 см; U = 20 кВ.

$$E_{\max} \approx \frac{2U}{r \ln(4d/r)}$$

```
2·20/(0,05·ln 400) = 133,5
2·20/(0,5·ln 40) = 21,7
```

Заусенец

133,5 кВ/см

в 4,5 раза выше E_0 — разряды

После скругления

21,7 кВ/см

ниже E_0 — разрядов нет

ЧЕК-ЛИСТ СТУДЕНТА

Готов ли я к тесту

Знаю

- E, φ, U и их связь
- Eср, Emax, kн
- Классы полей по kн
- Радиус кривизны
- $E_0 \approx 30$ кВ/см
- Заземление, плавающий электрод

Умею

- Считать Emax для 6 систем
- Находить kн
- Переводить U ном в фазную амплитуду
- Сравнивать Emax с E_0 и делать вывод

Сделал

- 6 опытов, таблица заполнена
- 10 задач практического занятия
- Пользовался зондом и графиком
- Тест: 9–10 — «5», 7–8 — «4», 6 — «3»

САМОПРОВЕРКА

Контрольные вопросы

1. Почему пробой начинается там, где E максимальна, а не там, где она средняя?

2. Что означает площадь под графиком E(x) вдоль оси?

3. Почему kн не зависит от напряжения?

4. Почему у острия поле сильнее, чем у шара, при тех же U и d?

5. При каком радиусе жилы поле в кабеле минимально и почему есть оптимум?

6. Как изменится поле двух шаров, если один из них заземлить?

7. Почему опасна незаземлённая деталь рядом с электродом?

8. Назовите три способа уменьшить Emax.

ИТОГИ

Выводы

1 Прочность изоляции определяет Emax, а не средняя U/d.

2 kн = Emax/Eср зависит только от геометрии электродов.

3 Меньше радиус кривизны — сильнее поле у поверхности.

4 Схема подключения меняет поле; незаземлённые детали приобретают опасный потенциал.

5 Если Emax ≥ E_0 ≈ 30 кВ/см — ионизация. Снижаем радиусами, экранами, расщеплением, размерами.